

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu:	Potassium cyanide
Cat No. :	12136
Synonymá	Cyanide of potassium; Hydrocyanic acid, potassium salt; KCN.
Indexové číslo	006-007-00-5
Č. CAS	151-50-8
Č. ES	205-792-3
Molekulový vzorec	C K N
Registračné číslo REACH	-

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie	Laboratórne chemikálie.
Sektory použitia	SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch
Kategória produktov	PC21 - laboratórne chemikálie
Kategória procesov	PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla
Kategória uvoľňovania do životného prostredia	ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)
Neodporúčané použitie	Nie sú dostupné žiadne údaje

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-mailová adresa	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

Látky/zmesi korozívne pre kovy

Kategória 1 (H290)

Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Kategória 1 (H300)

Akútna dermálna toxicita

Kategória 1 (H310)

Akútna inhalčná toxicita – prach a aerosóly

Kategória 1 (H330)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia)

Kategória 1 (H372)

Nebezpečnosť pre životné prostredie

Akútna vodná toxicita

Kategória 1 (H400)

Chronická vodná toxicita

Kategória 1 (H410)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H300 + H310 + H330 - Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť

H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH032 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

Bezpečnostné upozornenia

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P302 + P350 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P405 - Uchovávať uzamknuté

2.3. Iná nebezpečnosť

ALFAA12136

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.
Toxický pre suchozemské bezstavovce
Toxická pre organizmy prebývajúce v zemi
Toxický pre suchozemské stavovce
Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1. Látky

Zložka	Č. CAS	Č. ES	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008
Kyanid draselný	151-50-8	EEC No. 205-792-3	>95	Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 1 (H300) Acute Tox. 1 (H310) Acute Tox. 1 (H330) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) EUH032

Zložka	Špecifické koncentračné limity (SCL)	M-faktor	Poznámky ku komponentom
Kyanid draselný	-	10	-

Registračné číslo REACH	-
-------------------------	---

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné odporúčania	Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrovateľovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.
Kontakt s očami	Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút.
Kontakt s pokožkou	Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.
Požitie	Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.
Inhalácia	Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchlá nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.
Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci	Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Systémová toxicita: Respiračné poruchy: Možnými príznakmi sú zvieranie na hrudi, návaly tepla, bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie, útlm dýchania, slabosť, nepravidelný srdcový rytmus, bolesti brucha, kŕče a šok: Môže spôsobiť cyanózu (modrasté sfarbenie kože)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

v dôsledku nedostatočného okysličovania krvi): Expozícia môže mať za následok smrť

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára

Liečte ako otravu kyanidom.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Oxid uhličitý (CO₂). Nepoužívajte vodu ani penu.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nehorľavé. Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

Nebezpečné produkty horenia

Oxidy dusíka (NO_x), Kyanovodík (kyselina kyanovodíková), Oxidy draslíka.

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiaru použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu.

Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte: Prevent contact with water. Do NOT use water for clean-up:

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte tvorbe prachu. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte (prach, výpary, hmlu, plyn). Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred kyselinami. Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu. Neskladujte v hliníkových nádobách.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície

zoznam source EU - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES

Zložka	Európska únia	Veľká Británia	Francúzsko	Belgicko	Španielsko
Kyanid draselný	TWA: 1 mg/m ³ (8h) STEL: 5 mg/m ³ (15min) Skin	STEL: 5 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 1 mg/m ³ (8 heures). TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 5 mg/m ³ . indicative limit Peau	TWA: 1 mg/m ³ 8 uren STEL: 5 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 5 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 1 mg/m ³ (8 horas) Piel

Zložka	Taliansko	Nemecko	Portugalsko	Holandsko	Fínsko
Kyanid draselný	TWA: 1 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average CN STEL: 5 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 5 TWA: 5.0 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 5.0 mg/m ³ Höhepunkt: 2 mg/m ³ Haut	STEL: 5 mg/m ³ 15 minutos Ceiling: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ 8 horas Pele		TWA: 1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 5 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Zložka	Rakúsko	Dánsko	Švajčiarsko	Poľsko	Nórsko
Kyanid draselný	Haut MAK-KZGW: 5 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1 mg/m ³ 8 timer STEL: 5 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 5 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 5 mg/m ³ 8 Stunden	ceiling: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.9 ppm 8 timer TWA: 1 mg/m ³ 8 timer TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 4 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 5 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation Hud

Zložka	Bulharsko	Chorvátsko	Írsko	Cyprus	Česká republika
Kyanid draselný	TWA: 1 mg/m ³ STEL : 5 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 1 mg/m ³ 8 satíma. CN	TWA: 1 mg/m ³ 8 hr. STEL: 5 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 5 mg/m ³	Ceiling: 5 mg/m ³

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

		STEL-KGVI: 5 mg/m ³ 15 minutama. CN		TWA: 1 mg/m ³	
--	--	--	--	--------------------------	--

Zložka	Estónsko	Gibraltár	Grécko	Maďarsko	Island
Kyanid draselný	Nahk TWA: 1 mg/m ³ 8 tundides. CN STEL: 5 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 1 mg/m ³ 8 hr as Cyanide STEL: 5 mg/m ³ 15 min as Cyanide	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³		STEL: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation

Zložka	Lotyšsko	Litva	Luxembursko	Malta	Rumunsko
Kyanid draselný	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	Ceiling: 5 mg/m ³ CN TWA: 1 mg/m ³ IPRD CN Oda	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 5 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 mg/m ³ STEL: 5 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 1 mg/m ³ 15 minute

Zložka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
Kyanid draselný		Ceiling: 5 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 urah Cyanide Koža STEL: 5 mg/m ³ 15 minutah CN	Binding STEL: 4 mg/m ³ 15 minuter CN TLV: 1 mg/m ³ 8 timmar. CN NGV Hud	

Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

Component	Akútne účinky Miestny (Kožený)	Akútne účinky Systémová (Kožený)	Chronické účinky Miestny (Kožený)	Chronické účinky Systémová (Kožený)
Kyanid draselný 151-50-8 (>95)		DNEL = 4.03mg/kg bw/day		DNEL = 0.14mg/kg bw/day

Component	Akútne účinky Miestny (Vdychovanie)	Akútne účinky Systémová (Vdychovanie)	Chronické účinky Miestny (Vdychovanie)	Chronické účinky Systémová (Vdychovanie)
Kyanid draselný 151-50-8 (>95)		DNEL = 12.5mg/m ³		DNEL = 0.94mg/m ³

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

Component	Sladká voda	Sladká voda sedimentu	Voda prerušovaný	Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd	Pôda (poľnohospodárs tvo)
Kyanid draselný 151-50-8 (>95)	PNEC = 1µg/L	PNEC = 4µg/kg sediment dw	PNEC = 3.2µg/L	PNEC = 50µg/L	PNEC = 7µg/kg soil dw

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

Component	Morská voda	Morská voda sedimentu	Morská voda prerušovaný	Potravinový reťazec	Vzduch
Kyanid draselný 151-50-8 (>95)	PNEC = 0.2µg/L	PNEC = 0.8µg/kg sediment dw			

8.2. Kontroly expozície

Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Butylkaučuk	> 480 minút	0.35 mm	EN 374 úroveň 3	Kot preskúsiť v sklade z EN374-3 Ugotavľanie odolnosti na pronicanie chemikálií

Ochrana pokožky a tela Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavice pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zistiť, či rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

Ochrana dýchacích ciest Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

Rozsiahle / núdzové použitie V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136
Odporúčaný typ filtra: Filter pevných častíc v súlade s EN 143

Malého rozsahu / Laboratórne použitie V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001
Odporúčaná polomaska: - Časť filtrácie: EN149: 2001
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

Kontroly environmentálnej expozície Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo Prášok Tuhá látka

Vzhľad Biela

Zápach horkomandľový

Prahová hodnota zápachu K dispozícii nie sú žiadne údaje

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia	634 °C / 1173.2 °F	
Teplota mäknutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota varu/destilačné rozpätie	1625 °C / 2957 °F	
Horľavosť (Kvapalina)	Nevzťahuje sa	Tuhá látka
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Hranice výbušnosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota vzplanutia	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Teplota samovznietenia	Nevzťahuje sa	
Teplota rozkladu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
pH	11-12	20 g/l aq.sol.(20°C)
Viskozita	Nevzťahuje sa	Tuhá látka
Rozpustnosť vo vode	400 g/L (20°C)	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Tlak pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Hustota / Merná hmotnosť	1.52 @ 16°C	
Sypná hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Hustota pár	Nevzťahuje sa	Tuhá látka
Charakteristiky častíc	K dispozícii nie sú žiadne údaje	

9.2. Iné informácie

Molekulový vzorec	C K N
Molekulová hmotnosť	65.12
Rýchlosť odparovania	Nevzťahuje sa - Tuhá látka

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Áno Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

10.2. Chemická stabilita

Horľavý plyn.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia	K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.
Nebezpečné reakcie	Pri bežnom spracovaní žiadne.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nadmerné teplo. Pri horení vznikajú zápachajúce a jedovaté výpary. Nekompatibilné produkty. Vystavenie pôsobeniu svetla. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody. Vystavenie pôsobeniu vzduchu.

10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Silné oxidačné činidlá. Zásady. Jemné práškové kovy. Aldehydy. Peroxidy. Kovy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíka (NOx). Kyanovodík (kyselina kyanovodíková). Oxidy draslíka.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

a) akútna toxicita;

Orálna Kategória 1
Dermálna Kategória 1
Inhalácia Kategória 1

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
Kyanid draselný	LD50 = 7.49 mg/kg (Rat)	LD50 = 22.3 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 0.16 mg/L (Rat) 1 h

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Koža Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

e) mutagenita zárodočných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

f) karcinogenita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

Kategória 1

Cieľové orgány

Srdce, Štítna žľaza, Kardiovaskulárny systém, Centrálny nervový systém (CNS).

j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa
Tuhá látka

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Systémová toxicita. Respiračné poruchy. Možnými príznakmi sú zvieranie na hrudi, návaly tepla, bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie, ťažké dýchanie, slabosť, nepravidelný srdcový rytmus, bolesti brucha, kŕče a šok. Môže spôsobiť cýanózu (modrasté sfarbenie kože v dôsledku nedostatočného okysličovania krvi). Expozícia môže mať za následok smrť.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie.

Zložka	Sladkovodné ryby	perloočka veľká	Sladkovodné riasy
Kyanid draselný	LC50: 0.31 - 0.37 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 0.0588 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata) LC50: 0.45 - 0.57 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.45 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 0.01 - 0.08 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 0.044 - 0.084 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.04 - 0.046 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)		

Zložka	Microtox	M-faktor
Kyanid draselný		10

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia
Degradovateľnosť
Degradácia v ežiarni
odpadových vôd

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Nie je relevantné pre anorganické látky. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII nariadenia REACH sa pre anorganické látky nevyžaduje posúdenie.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODOVANÍ

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov	Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Kontaminované obaly	Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.
Európsky katalóg odpadov	Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.
Iné informácie	Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN	UN1680
14.2. Správne expedičné označenie OSN	POTASSIUM CYANIDE, SOLID
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	6.1
14.4. Obalová skupina	I

ADR

14.1. Číslo OSN	UN1680
14.2. Správne expedičné označenie OSN	POTASSIUM CYANIDE, SOLID
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	6.1
14.4. Obalová skupina	I

IATA

14.1. Číslo OSN	UN1680
14.2. Správne expedičné označenie OSN	POTASSIUM CYANIDE, SOLID
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	6.1
14.4. Obalová skupina	I

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nebezpečný pre životné prostredie Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.
14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO	Nedá sa použiť, balené tovar

ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Zložka	Č. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Kyanid draselný	151-50-8	205-792-3	-	-	X	X	KE-29092	X	X

Zložka	Č. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Kyanid draselný	151-50-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Zložka	Č. CAS	REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii	REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach	Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
Kyanid draselný	151-50-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Zložka	Č. CAS	Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia	Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa
Kyanid draselný	151-50-8	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

Národné predpisy

Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV)	Nemecko - TA-Luft Class
Kyanid draselný	WGK3	

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nie je nutné (<10 t / r)

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H290 - Môže byť korozívna pre kovy
H300 - Smrteľný po požití
H310 - Smrteľný pri kontakte s pokožkou
H330 - Smrteľný pri vdýchnutí
H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
EUH032 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDSL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Potassium cyanide

Dátum revízie 12-II-2024

Pripravil	Health, Safety and Environmental Department
Dátum uvoľnenia	21-I-2011
Dátum revízie	12-II-2024
Zhrnutie revízie	Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

Koniec karty bezpečnostných údajov